2026 年秋季

《高等微积分 1》第五次习题课材料参考解答

期中试题练习、渐近线与凹凸性

一、期中试题练习

1. (1) 计算极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}.$$

(2) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是奇函数，且处处都有任意阶的高阶导数。证明：对正偶数 n，都有 $f^{(n)}(0)=0$.

解. (1) 答案为 $e^{-\frac{1}{2}}$。

先算取对数后的极限式

$$K=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\frac{\ln(1+x)}{x})}{e^x-1}.$$

利用 $\frac{0}{0}$ 型的洛必达法则，可得

$$\begin{aligned}K&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{\ln(1+x)}\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}}{e^x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{1+x}}{\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-2}{(1+x)^3}+\frac{1}{(1+x)^2}}{\frac{1}{1+x}+\frac{1}{(1+x)^2}}\\&=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

由此可得所求极限的值为 $e^K=e^{-\frac{1}{2}}$.

也可以用带 Peano 余项的 Taylor 公式计算：

$$K=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-\frac{x}{2}+o(x))}{x+o(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{x+o(x)}=-\frac{1}{2}.$$

(2) 由奇函数的定义可知，对任何 x 都有 $f(-x)=-f(x)$。对此恒等式的两边求高阶导数，利用链式法则，可得

$$f'(-x)(-1)=-f'(x),\quad f''(-x)(-1)^2=-f''(x),\quad\cdots$$

依此下去，直到 $f^{(n)}(-x)(-1)^n=-f^{(n)}(x)$。当 n 是正偶数时，取 $x=0$ 可得 $f^{(n)}(-0)(-1)^n=-f^{(n)}(0)$，因而有 $f^{(n)}(0)=0$.

另外的证法。利用导数的定义验证：奇函数的导函数是偶函数，偶函数的导函数是奇函数。例如，若 f 是奇函数，则

$$f'(-x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(-x+h)-f(-x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{-f(x-h)+f(x)}{h}=f'(x).$$

这样，对正偶数 n，$f^{(n)}$ 是奇函数，从而有 $f^{(n)}(0)=0$.

□

2. (1) 给定实数 t，求数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left((1+\frac{t}{\sqrt{n}})^n\cdot e^{-t\sqrt{n}}\right)$.

(2) 设实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到实数 L，求如下极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{1+2+\cdots+n}\right)$$

的值。要求用 ϵ-N 语言证明你的结论。

解. (1) 答案为 $e^{-\frac{t^2}{2}}$。

当 n 充分大时, 有 $1+\frac{t}{\sqrt{n}}>0$. 先计算原式子取对数之后的极限:

$$\lim_{n\to\infty}\left(n\cdot\ln(1+\frac{t}{\sqrt{n}})-\sqrt{n}t\right).$$

考虑数列 $\{\frac{1}{\sqrt{n}}\}_{n=1}^{\infty}$, 它们收敛到零且每项非零. 利用 Heine 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(n\cdot\ln(1+\frac{t}{\sqrt{n}})-\sqrt{n}t\right)&=\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}\cdot\ln(1+tx)-\frac{t}{x}\right)\\&=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+tx)-tx}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\frac{t}{1+tx}-t}{2x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{-t^2}{2(1+tx)}\\&=-\frac{t^2}{2},\end{aligned}$$

其中第三个等式使用了洛必达法则. 这样, 所要求的极限为

$$\lim_{n\to\infty}\left((1+\frac{t}{\sqrt{n}})^n\cdot e^{-\sqrt{n}t}\right)=e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

上述计算中，也可使用带 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+tx)-tx}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}t^2x^2+o(x^2)}{x^2}=-\frac{t^2}{2}.$$

(2) 答案为 L。

对任何正数 ϵ，由极限定义可知存在 $N\in\mathbb{Z}_+$，使得对 $m>N$ 都有 $|a_m-L|<\epsilon$。记 $K=\sum\limits_{i=1}^{N}i|a_i-L|$，取正整数 $N_0>N$ 使得 $K<\epsilon\frac{N_0(N_0+1)}{2}$，则对 $n>N_0$ 有

$$\begin{aligned}&\left|\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{1+2+\cdots+n}-L\right|=\frac{2}{n(n+1)}\left|\sum_{i=1}^{n}i(a_i-L)\right|\\\leqslant&\frac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}i|a_i-L|<\frac{2}{n(n+1)}\left(\sum_{i=1}^{N}i|a_i-L|+\sum_{i=N+1}^{n}i\epsilon\right)\\<&\frac{2}{n(n+1)}K+\epsilon<2\epsilon.\end{aligned}$$

这表明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{1+2+\cdots+n}\right)=L.$$

□

3. (1) 设 f,g 都在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数，且 f 有反函数 $f^{-1}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$. 请用 f 与 g 的导数与高阶导数表示函数 $h(x)=g(f^{-1}(x))$ 的一阶导数与二阶导数。（假设 f 的导函数处处非零）

(2) 摆线由参数方程 $\begin{cases}x=r(t-\sin t)\\ y=r(1-\cos t)\end{cases}$ 给出, 其中 $r>0$. 在 $t\notin 2\pi\mathbb{Z}$ 处求 y 关于 x 的一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 与二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解. (1) 假设 f 的导函数处处非零，则可由反函数的求导法则可得

$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

这样, 利用链式法则可得

$$h'(x)=g'(f^{-1}(x))\cdot(f^{-1})'(x)=\frac{g'(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}.$$

在此基础上, 利用 Leibniz 法则与链式法则可以进一步求导

$$\begin{aligned}h''(x)&=\frac{\frac{d}{dx}g'(f^{-1}(x))\cdot f'(f^{-1}(x))-g'(f^{-1}(x))\cdot\frac{d}{dx}f'(f^{-1}(x))}{\left(f'(f^{-1}(x))\right)^2}\\&=\frac{\frac{g''(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}\cdot f'(f^{-1}(x))-g'(f^{-1}(x))\cdot\frac{f''(f^{-1}(x))}{f'(f^{-1}(x))}}{\left(f'(f^{-1}(x))\right)^2}\\&=\frac{g''(f^{-1}(x))\cdot f'(f^{-1}(x))-g'(f^{-1}(x))\cdot f''(f^{-1}(x))}{\left(f'(f^{-1}(x))\right)^3}.\end{aligned}$$

也可将上述结果记为

$$h'=\left(\frac{g'}{f'}\right)\circ f^{-1},\quad h''=\left(\frac{g''f'-g'f''}{(f')^3}\right)\circ f^{-1}.$$

(2) 记 $f(t)=r(t-\sin t)$，$g(t)=r(1-\cos t)$，则 y 关于 x 的函数关系为 $y=g(f^{-1}(x))$。记 $h=g\circ f^{-1}$，$f^{-1}(x)=t$，则利用 (1) 的计算结果，可得一阶导数为

$$\frac{dy}{dx}=h'(x)=\frac{g'(t)}{f'(t)}=\frac{r\sin t}{r(1-\cos t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}.$$

二阶导数为

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2}=h''(x)&=\frac{g''(t)f'(t)-g'(t)f''(t)}{f'(t)^3}\\&=\frac{r\cos t\cdot r(1-\cos t)-r\sin t\cdot(r\sin t)}{r^3(1-\cos t)^3}\\&=-\frac{1}{r(1-\cos t)^2}.\end{aligned}$$

□

4. 在 $(-1,+\infty)$ 上定义函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}, & \text{当 } x\neq 0 \text{ 时},\\ A, & \text{当 } x=0 \text{ 时}.\end{cases}$$

已知 f 在 $x=0$ 处连续。

(1) 求 A 的值。

(2) 求 f 的导函数 $f'(x)$.

(3) 证明 f 在 $x=0$ 处有二阶导数，并求出 $f''(0)$ 的值。

解. (1) 所求 A 的值为 $-\frac{1}{2}$。

利用洛必达法则可得

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{-1}{2(1+x)}=-\frac{1}{2}.$$

由于 f 在 $x=0$ 处连续，可知 $A=f(0)=\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-\frac{1}{2}$。

上述计算中，也可使用带 Peano 余项的 Taylor 公式：

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

(2) 在 $x\neq 0$ 处有

$$f'(x)=\frac{(\frac{1}{1+x}-1)x^2-(\ln(1+x)-x)2x}{x^4}=\frac{-\frac{x^2}{1+x}-2\ln(1+x)+2x}{x^3}.$$

在 $x=0$ 处，有

$$\begin{aligned}f'(0)&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\frac{1}{2}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{1+x}-2\ln(1+x)+2x}{x^3}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{-2x-x^2}{(1+x)^2}-\frac{2}{1+x}+2}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{3(1+x)^2}\\&=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

上述计算中，也可使用带 Peano 余项的 Taylor 公式：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\frac{1}{2}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}x+o(x)+\frac{1}{2}}{x}=\frac{1}{3}.$$

(3) 所求 $f''(0)$ 的值为 $-\frac{1}{2}$。

f 在 $x=0$ 处的二阶导定义为如下的极限式：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x} &= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{-\frac{x^2}{1+x}-2\ln(1+x)+2x}{x^3}-\frac{1}{3}}{x}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{1+x}-2\ln(1+x)+2x-\frac{1}{3}x^3}{x^4}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{-2x-x^2}{(1+x)^2}-\frac{2}{1+x}+2-x^2}{4x^3}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{-2-x}{4(1+x)^2}\\ &= -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

上述计算中，也可使用带 Peano 余项的 Taylor 公式：

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{1+x}-2\ln(1+x)+2x-\frac{1}{3}x^3}{x^4}\\ =&\lim_{x\to 0}\frac{-x^2(1-x+x^2+o(x^2))-2(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4))+2x-\frac{1}{3}x^3}{x^4}\\ =&-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

□

5. 设 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足对任何正数 x 都有 $f''(x)>0$.

(1) 证明：对不同的正数 a,x，有 $f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)$.

(2) 假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 证明：对任何正数 x 都有 $f(x)>0$.

证明：(1) 由于 f'' 恒正，可得 f' 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增。利用 *Lagrange* 中值定理可知，存在 ξ 严格介于 a,x 之间，使得

$$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a),$$

进而有如下的等式 $(*)$ 成立：

$$f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)=(f'(\xi)-f'(a))\cdot(x-a).$$

当 $x>a$ 时，有 $\xi>a$，可得 $f'(\xi)-f'(a)$ 与 $x-a$ 都大于零；当 $x<a$ 时，有 $\xi<a$，可得 $f'(\xi)-f'(a)$ 与 $x-a$ 都小于零。这样，等式 $(*)$ 的右边总大于零，从而得证 (1) 中所述不等式。

(2) 若存在正数 a 使得 $f'(a)>0$，由 (1) 的结论可知对 $x>a$ 有 $f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)$，从而当 $x\to+\infty$ 时有 $f(x)$ 趋于 $+\infty$，矛盾！这样，f' 处处非正，得到 f 在 $\mathbb{R}_+$ 上（非严格）递减。对每个正数 b，当 $x>b$ 时有 $f(b)\geqslant f(x)$，取极限可得

$$f(b)\geqslant\lim_{x\to+\infty}f(x)=0,$$

这表明 f 的值非负。

若存在 $f(b)=0$，由 f 递减且取值非负，可得 f 在 $[b,+\infty)$ 上恒等于零。进而可得 f'' 在 $[b,+\infty)$ 上恒等于零，矛盾！所以 f 每点的值都是正的。

□

6. (1) 对可导函数 $f(x)$，求 $\arctan f(x)$ 的导函数。

(2) 设 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上有连续的导函数，满足：$\lim\limits_{x\to a+} f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to b-} f(x)=-\infty$，且对任何 $x\in(a,b)$ 都有

$$f'(x)+f^2(x)\geqslant -1.$$

证明：$b-a\geqslant \pi$.

解答. (1) 由链式法则可得

$$(\arctan f(x))'=\frac{f'(x)}{1+f(x)^2}.$$

(2) 令 $g(x)=x+\arctan f(x)$，则对任何 $x\in(a,b)$ 有

$$g'(x)=1+\frac{f'(x)}{1+f(x)^2}=\frac{f'(x)+f^2(x)+1}{1+f(x)^2}\geqslant 0.$$

这表明 $g(x)$ 在 (a,b) 上（非严格）递增。

对 (a,b) 中的任何两点 $x<y$，有 $g(x)\leqslant g(y)$。对 $x\to a+$ 取极限，得到

$$\lim_{x\to a+} g(x)\leqslant g(y).$$

再对 $y\to b-$ 取极限，得到

$$\lim_{x\to a+} g(x)\leqslant \lim_{y\to b-} g(y).$$

结合题述条件，上述不等式为 $a+\frac{\pi}{2}\leqslant b-\frac{\pi}{2}$，即有 $b-a\geqslant\pi$。

另外的解答。由条件可得

$$(\arctan f(x))'=\frac{f'(x)}{1+f(x)^2}\geqslant -1.$$

对区间 (a,b) 中任何两点 $x<y$，由 Lagrange 中值定理可得存在 $\xi\in(x,y)$ 使得

$$\frac{\arctan f(y)-\arctan f(x)}{y-x}=(\arctan f(x))'\big|_{x=\xi}\geqslant -1,$$

即有 $y-x\geqslant \arctan f(x)-\arctan f(y)$。对 $x\to a+$ 与 $y\to b-$ 分别取极限得到

$$b-a\geqslant \lim_{x\to a+}\arctan f(x)-\lim_{y\to b-}\arctan f(y)=\frac{\pi}{2}-(-\frac{\pi}{2})=\pi.$$

□

7. (1) 给定 $0<a<1$. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是区间 $(0,1)$ 中各项互异的数列，且满足对任何正整数 n 都有 $\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n}\in(a,1)$。证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛。
(2) 设 $c\in(0,\frac{3}{4})$，$x_1\in(0,1)$，定义数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $x_{n+1}=1-cx_n^2$. 已知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中各项互异。证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求出其极限。

解. (1) 记 $\lambda=\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n}$，由 $\lambda\in(0,1)$ 可知 x_{n+2} 严格介于 x_n,x_{n+1} 之间，称此为性质 $(\star)$。若 $x_1>x_2$，则由性质 $(\star)$ 可知 $x_2<x_3$，考虑数列 $\{x'_n=x_{n+1}\}_{n=1}^{\infty}$ 即可。这样，可不妨设 $x_1<x_2$，反复利用性质 $(\star)$ 可知有

$$x_1<x_3<x_5<\cdots,\qquad x_2>x_4>x_6>\cdots.$$

实际上，所有的 x_{even} 大于所有的 x_{odd}，但我们并不需要此结论。利用单调收敛定理可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}$ 都存在，分别记为 L,M。
由 $\lambda=\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n}$ 可得

$$|x_{n+2}-x_{n+1}|=|x_n+\lambda(x_{n+1}-x_n)-x_{n+1}|=(1-\lambda)|x_{n+1}-x_n|\leqslant(1-a)|x_{n+1}-x_n|,$$

从而有 $|x_{n+1}-x_n|\leqslant(1-a)^{n-1}|x_2-x_1|$。特别的，有 $|x_{2n+1}-x_{2n}|\leqslant(1-a)^{2n-1}|x_2-x_1|$。利用夹逼定理可得

$$|L-M|=\lim_{n\to\infty}|x_{2n+1}-x_{2n}|=0,$$

即有 $L=M$。这就证明了 x_n 都趋于同一个极限 L。

(2) 利用递推关系可知 x_n 都在 $(0,1)$ 区间中，且可直接计算得到

$$\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n}=c^2x_n^2-cx_n+1-c.$$

上述右边是关于 x_n 的二次函数

$$g(x)=c^2x^2-cx+1-c=(cx-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}-c,$$

它在 $(0,1)$ 上值满足

$$\frac{3}{4}-c\leqslant g(x)\leqslant\max\{g(0),g(1)\}=\max\{1-c,(1-c)^2\}=1-c<1.$$

取 $0<a<\frac{3}{4}-c$，则 $\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n}\in(a,1)$，利用 (1) 的结论可知数列 $\{x_n\}$ 收敛。
下面来算极限。令 $f(x)=1-cx^2$，它在 $(0,1)$ 上严格递减，且在 $(0,1)$ 上唯一的不动点（满足 $f(x)=x$ 的点）为 $\alpha=\frac{-1+\sqrt{1+4c}}{2c}=\frac{2}{1+\sqrt{1+4c}}$。由 $\{x_n\}$ 互异，可知每项 $x_n\neq\alpha$。若 $x_n<\alpha$，则有 $x_{n+1}=f(x_n)>f(\alpha)=\alpha$；若 $x_n>\alpha$，则有 $x_{n+1}=f(x_n)<f(\alpha)=\alpha$。总有 α 介于 x_n,x_{n+1} 之间，从而有

$$|x_n-\alpha|<|x_n-x_{n+1}|\leqslant(1-a)^{n-1}|x_2-x_1|.$$

利用夹逼定理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\alpha$。
极限的计算可用另外更简单的办法。设 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=A$，对递推式取极限得到

$$A=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}(1-cx_n^2)=1-cA^2$$

结合 $A\geqslant0$ 可得到 $A=\frac{-1+\sqrt{1+4c}}{2c}$.

□

二、渐近线

渐近线的定义. 沿着曲线的某一分支, 若动点无限远离原点时, 它到某条直线的距离趋于零, 则称这条直线为该分支的渐近线. 对于函数 $y=f(x)$ 的图像, 常用下面三种情形.

(1) 若在 $x\to a+$ 或 $x\to a-$ 的某一侧, $f(x)$ 趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$, 则称 $x=a$ 是相应一侧的竖直渐近线.

(2) 在 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 的某一端, 若 $f(x)\to b$, 则称 $y=b$ 是该端的水平渐近线.

(3) 在所考察的一端, 若存在 $k\neq 0$ 及 b, 使 $f(x)-(kx+b)\to 0$, 则称 $y=kx+b$ 是该端的斜渐近线.

正、负无穷两端应分别讨论. 例如, 在 $x\to+\infty$ 时, 依次计算

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim_{x\to+\infty}(f(x)-kx).$$

若两个极限都存在且有限, 就得到相应的渐近线: $k=0$ 时为水平渐近线, $k\neq 0$ 时为斜渐近线. 在 $x\to-\infty$ 时同样处理.

8. 求下列各函数图像的所有渐近线:

$$(1)\quad \frac{x^2+1}{x-1};\qquad (2)\quad \sqrt{x^2+x+1};\qquad (3)\quad x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\quad (x>0).$$

解答. (1) 先作除法，得到

$$f(x)=x+1+\frac{2}{x-1}.$$

当 $x\to 1-$ 时 $f(x)\to-\infty$，当 $x\to 1+$ 时 $f(x)\to+\infty$，所以 $x=1$ 是竖直渐近线。在其余有限点函数连续。在正、负无穷两端都有 $f(x)-(x+1)\to 0$，所以两端的斜渐近线都是 $y=x+1$。

(2) 令 $f(x)=\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$。它在整个实轴上连续，没有竖直渐近线。先看 $x\to+\infty$ 的一端，有

$$f(x)-(x+\tfrac{1}{2})=\frac{3/4}{f(x)+x+\frac{1}{2}}\longrightarrow 0.$$

再看 $x\to-\infty$ 的一端，有

$$f(x)-(-x-\tfrac{1}{2})=\frac{3/4}{f(x)-x-\frac{1}{2}}\longrightarrow 0.$$

这样，两端的渐近线分别为 $y=x+\frac{1}{2}$ 和 $y=-x-\frac{1}{2}$。

(3) 令 $t=1/x$。当 $x\to+\infty$ 时，$t\to 0+$，由 $\lim_{t\to0+}\ln(1+t)/t=1$ 可得水平渐近线 $y=1$。当 $x\to 0+$ 时，$t\to+\infty$，利用洛必达法则可得

$$\lim_{x\to0+}x\ln(1+1/x)=\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln(1+t)}{t}=\lim_{t\to+\infty}\frac{1}{1+t}=0.$$

所以 $x=0$ 不是竖直渐近线；函数在 $(0,+\infty)$ 内连续，也无其他竖直渐近线。 □

9. 判断下列说法是否正确，并说明理由。(1) 若 $x \to +\infty$ 时，$f(x)/x$ 和 $f'(x)$ 都趋于 1，则图像在这一端必有斜渐近线。(2) 若图像在 $x \to +\infty$ 时有斜渐近线，则它与该直线至多有有限个交点。

解答. (1) 不正确。取 $f(x) = x + \ln x, x > 0$。由洛必达法则可得 $\ln x/x \to 0$, 所以 $f(x)/x \to 1$; 又有 $f'(x) = 1 + 1/x \to 1$。若有斜渐近线，它的斜率只能是 1。但 $f(x) - x = \ln x \to +\infty$, 不存在有限的截距。

(2) 不正确。取 $f(x) = x + \sin x/x$，$x > 0$。由于 $|f(x) - x| \leqslant 1/x \to 0$，可知 $y = x$ 是斜渐近线。取 $x = n\pi$，$n = 1, 2, \ldots$，都有 $f(n\pi) = n\pi$，这样就得到了无穷多个交点。 □

三、上下凸性与拐点

设 I 是区间. 若对 $x, y \in I$ 及 $0 \leqslant t \leqslant 1$, 都有

$$f((1-t)x + ty) \leqslant (1-t)f(x) + tf(y),$$

则称 f 在 I 上是下凸函数; 不等号反向时称为上凸函数. 在开区间上二阶可导时, 下凸等价于 $f'' \geqslant 0$, 上凸等价于 $f'' \leqslant 0$. 若 $x \neq y$ 且 $0 < t < 1$ 时上面的不等式总严格成立, 则称为严格下凸. 连续函数图像上, 两侧上下凸性发生改变的点称为拐点.

对下凸函数, 若 $x_1 < x_2 < x_3$, 记 $k_{ij} = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$, 则有斜率不等式

$$k_{12} \leqslant k_{13} \leqslant k_{23}.$$

10. 分别求 $f(x) = \ln(1 + x^2)$ 与 $g(x) = x^4$ 的下凸区间、上凸区间及拐点。由此说明，二阶导数为零的点是否一定对应拐点?

解答. (1) 直接计算 f 的二阶导数, 有

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}, \quad f''(x) = \frac{2(x^2+1) - 2x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}.$$

对二阶可导函数 f, f 在区间 I 上是下凸的当且仅当 f'' 在 I 上非负, 由此可知 f 的最大下凸区间为满足 $f''(x) \geq 0$ 的区间, 也即是 $I = [-1, 1]$. 当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时，$f''(x) < 0$，所以 f 在 $(-\infty, -1]$ 和 $[1, +\infty)$ 上分别上凸。经过 $x = -1$ 和 $x = 1$ 时凹凸性都发生改变，所以拐点为 $(-1, \ln 2)$ 与 $(1, \ln 2)$。

(2) 由 $g''(x) = 12x^2 \geqslant 0$ 可知 g 在整个实轴上下凸，无上凸区间（指长度为正的区间）。虽然 $g''(0) = 0$，但在零点两侧 g'' 都为正，凹凸性没有改变，所以原点不是拐点，图像也没有其他拐点。这样，二阶导数为零并不足以判定拐点。 □

11. (1) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的下凸函数且在 $\mathbb{R}$ 上有上界. 证明: f 是常值函数.

(2) 设 f 在实轴上下凸，且在正、负无穷两端有同一条渐近线 $y=kx+b$。证明：对任何实数 x 都有 $f(x)=kx+b$。由此说明，严格下凸函数能否在两端有同一条渐近线?

解答. (1) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上的上界为 M. 对任何两点 $a<b$, 取 $x<a, b<y$, 利用下凸函数在三点处的斜率不等式 $k_{12}\le k_{23}$, 可得

$$\frac{f(a)-M}{a-x}\le\frac{f(a)-f(x)}{a-x}\le\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\le\frac{f(y)-f(b)}{y-b}\le\frac{M-f(b)}{y-b}.$$

对 $x\to-\infty$ 与 $y\to+\infty$ 取极限, 有

$$0=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(a)-M}{a-x}\le\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\le\lim_{y\to+\infty}\frac{M-f(b)}{y-b}=0,$$

因此有 $f(a)=f(b)$. 由 a,b 的任意性, 这就证明了 f 是常值函数.

(2) 令 $g(x)=f(x)-(kx+b)$。因为一次函数在下凸函数定义中的弦不等式取等号，减去它以后，g 仍是下凸函数。由渐近线的定义，有

$$\lim_{x\to-\infty}g(x)=\lim_{x\to+\infty}g(x)=0.$$

取 $R>0$ 充分大，使得 $|x|>R$ 时 $g(x)<1$。若 $-R\leqslant x\leqslant R$，由下凸性有

$$g(x)\leqslant\frac{R-x}{2R}g(-R)+\frac{x+R}{2R}g(R)\leqslant\max\{g(-R),g(R)\}.$$

这样，g 在整个实轴上有上界。由 (1) 可知 g 是常值函数，又由极限为零可知 $g(x)=0$，即 $f(x)=kx+b$。一次函数在任何弦上都取等号，所以严格下凸函数不能在两端有同一条渐近线。 □